

1. 업무개요

환경시설본부 수생태시설처 ★★★★★★부에서는 강우에 의해 유출되는 비점 오염물질의 실측자료 확보 및 추세파악을 위해 2018년 부터 총 38개소의 비점오염 물질 측정소를 설치·운영하고 있으며, 유역별 수질현황 파악과 비점 모델 구축의 기초자료를 제공과 더불어 유역 내 비점오염 저감 대책 및 오염물질 배출 부하량 산정의 신뢰성 확보를 위해 노력하고 있다.

[표 1] 비점오염물질 측정소 운영 현황

(단위: 개소)

구분	합계	수계별 측정소 설치 현황			
		-강	--강	-강	--강
비점오염물질 측정소	38	16	10	10	2

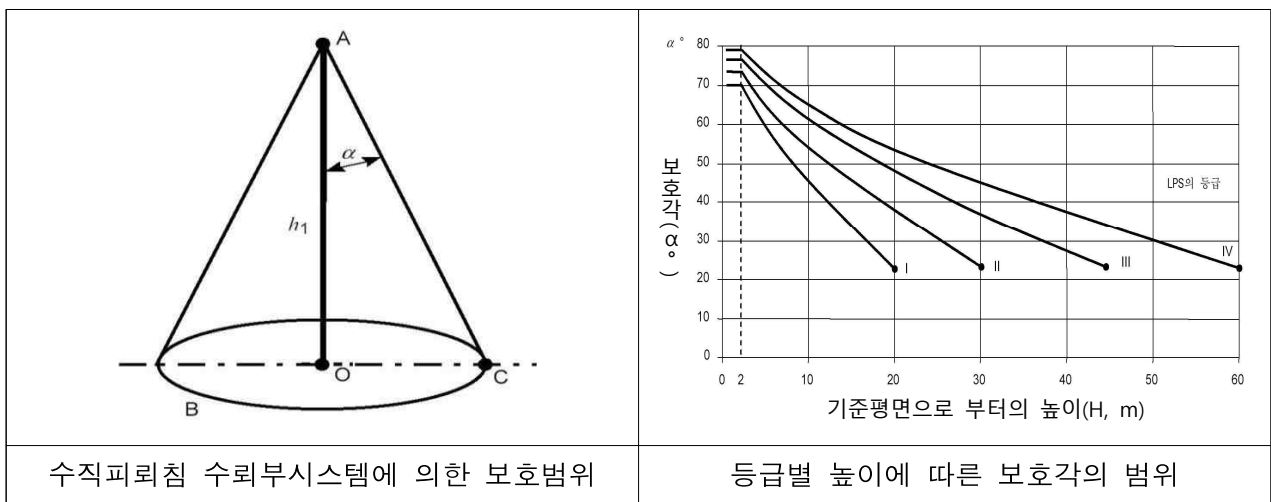
2. 판단기준

“2021년 국가 비점오염물질 측정소 실시설계 용역”의 주요 과업 내용으로는 현장조사, 측정소 설치 관련 안전성 검토, 측정소 및 채수설비 설계 및 인·허가 등의 업무로 구성되어 있으며, 전기 및 계측제어설비의 경우 낙뢰 또는 전기적 사고로부터 장비 및 인체를 보호하기 위하여 관련 기준에 따라 적절한 피뢰 및 접지설비를 계획하도록 하고 있다.

한국전기설비규정(산업통상자원부 공고 제2021-36호)에서 피뢰시스템의 경우 전기설비 및 전자설비 중 낙뢰로부터 보호가 필요한 설비에 대하여 적용하도록 하고 있으며, 피뢰시스템 등급은 대상물의 특성에 따라 선정하도록 하고 있으며, 비점오염물질 측정소의 경우 KS C IEC 62305의 “4.1피뢰시스템 등급”에 의한 피뢰레벨에 따라 선정하도록 하고 있다.

KS C IEC 62305-3:2012에 따르면 피뢰시설을 배치할 경우 구조물의 모퉁이, 뾰족한 점, 모서리(특히 용마루)에 보호각법, 회전구체법, 메시법 등 하나 이상의 방법으로 수뢰부 시스템을 배치해야하고, 피뢰시스템의 레벨(I ~ IV등급)과 보호 대상 지역 기준평면으로 부터의 높이에 따른 보호각 범위 이내에 설치되어야 한다.

[그림 1] 피뢰시스템 등급별 보호각(KS C IEC 62305 중 일부 발췌)



유사사례로는 0000년 00월 00일 ☐☐지역 내 강한 천둥번개 발생의 영향으로 ☐☐ 국가수질자동측정소에 낙뢰 피해가 발생하여 시설물이 전소(재산피해 약 ---백만원)되는 사례도 있었기에 시설물 안전관리에 더욱 유의할 필요가 있다.

[그림 2] 유사 시설물 낙뢰 피해 사례



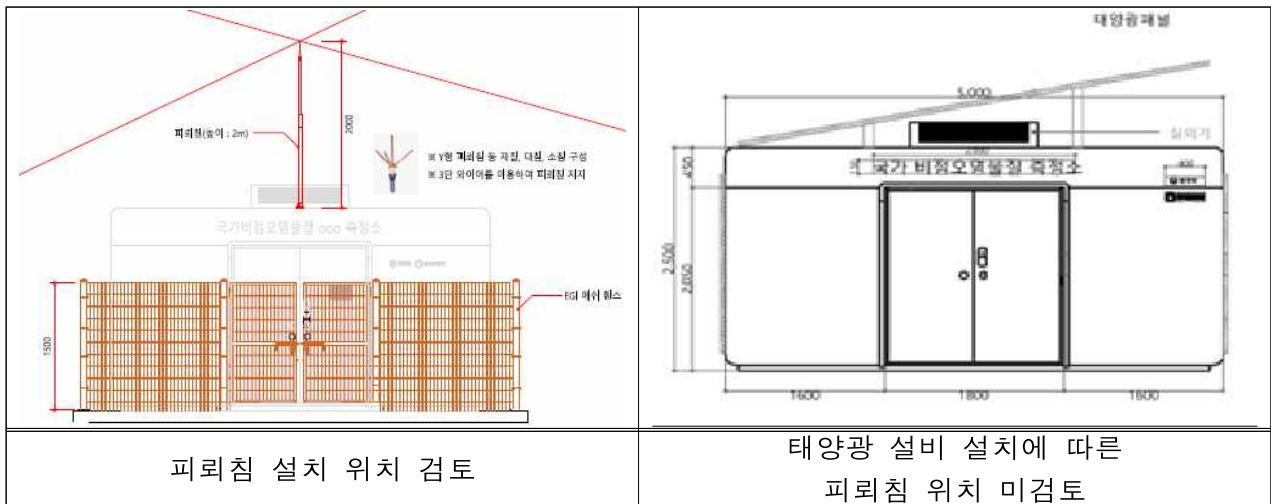
3. 감사결과 확인된 문제점

환경시설본부 수생태시설처 ★★★★★★부에서는 2021년 비점오염물질 측정소를 확대 설치하기 위하여 실시설계 용역¹⁾을 발주하였고, 납품된 성과물을 기초로 측정소 5개소를 신규로 설치²⁾하였는데 이 중 2개 지점에 대해서는 태양광 발전 설비를 도입하였다.

[표 2] 2021년 측정소 신규 설치 현황

측정소명	위 치	측정기기	비고
N--	--도 --시 --구 --동 193-2(---교)	수온, pH, EC, DO, 탁도, T-N, T-P, TOC	
N--	--도 --시 --동 30-3(---교)	수온, pH, EC, DO, 탁도, T-N, T-P, TOC	
N--	--도 --시 --면 --리 69(---교)	수온, pH, EC, DO, 탁도, T-N, T-P, TOC	
<u>N--</u>	--도 --시 --구 --동 220-15	수온, pH, EC, DO, 탁도, T-N, T-P, TOC	<u>태양광</u>
<u>N--</u>	---도 --시 --면 --리 513(---교)	수온, pH, EC, DO, 탁도	<u>태양광</u>

[그림2] 2021년 국가 비점오염물질 측정소 실시설계 내용



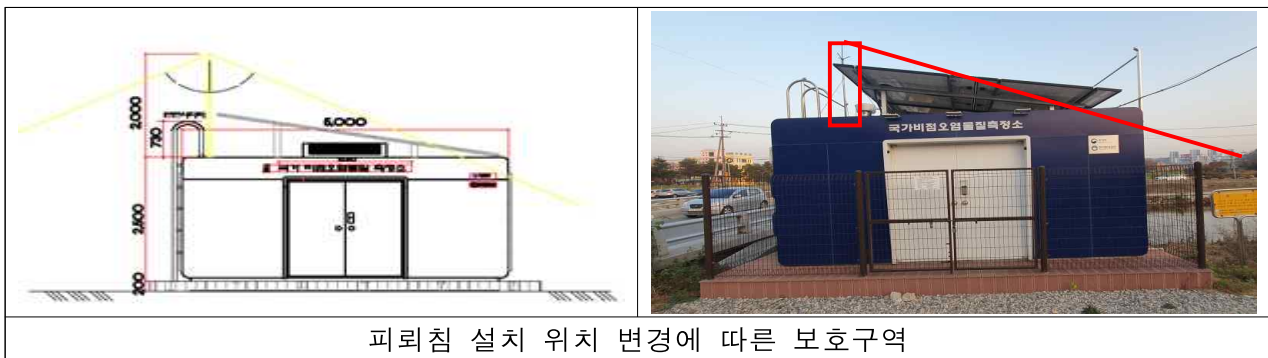
그러나 2021년 국가 비점오염물질 측정소 실시설계 용역 과정에서 측정소 상부에 태양광 발전설비를 설치(N--, N--)하는 것으로 계획은 하였으나, 피뢰침 설치 위치 및 보호범위에 대해서는 추가적으로 검토하지 않았다.

1) 2021년 국가 비점오염물질 측정소 실시설계 용역, 0000. 00. 00. ~ 0000. 00. 00., ---,---,---원, (주)-----

2) 2021년 국가 비점오염물질 측정소 및 측정기기 구축, 0000. 00. 00. ~ 0000. 00. 00., -,---,---,---원, (주)-----

따라서 해당 측정소(N--, N--)는 태양광 발전설비가 설치됨으로 인해 피뢰침을 측정소 상부 중앙이 아닌 측정소 상부 측면에 설치하여 운영하고 있으며, 피뢰설비의 보호범위에 대해 검토한 결과 측정소 일부가 낙뢰 위험에 노출될 수 있는 것으로 확인되었다. 이러한 문제를 해결하기 위해서는 기 설치된 피뢰침의 높이를 조정(증가) 또는 피뢰침의 추가 설치가 필요한 상황이다.

[그림 3] 태양광 설치에 따른 수취부 보호범위 검토 결과³⁾



4. 관련자(부서) 의견

수생태시설처 ★★★★★★부에서는 해당 시설에 대해 피뢰설비 보호각 범위 이내에 측정소 및 태양광 발전설비가 보호될 수 있도록 설비를 개선하겠다는 의견을 밝힘.

5. 조치할 사항

경영기획본부장(인재경영처장)은 비점오염물질측정소 실시설계 과정에서 태양광 설치에 따른 수취부 보호범위에 대한 검토를 소홀히 한 환경시설본부 수생태시설처 ★★★★★★부에 “주의” 조치하시기 바랍니다. 【주의】

환경시설본부장(수생태시설처장)은 비점오염물질측정소(N--, N--)가 낙뢰로부터 보호될 수 있도록 피뢰설비를 개선하시기 바랍니다. 【개선】

3) 검토 결과(보호각)은 실제 측정소 환경과는 상이할 수 있음(설치위치, 높이, 부가시설물 등)